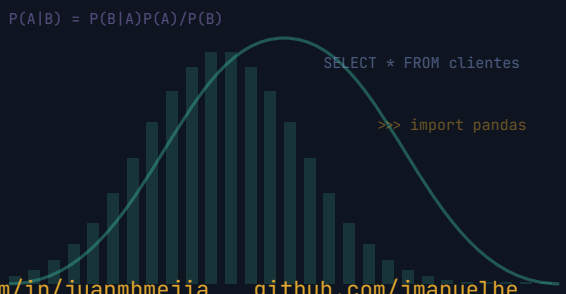
Juan Manuel Herrera Mejia

Análisis de datos, machine learning e IA generativa

jherreramej@gmail.com jmanuelhe.github.io linkedin.com/in/juanmhmejia github.com/jmanuelhe
Medellín, Colombia



Perfil

Estudiante de Estadística en la Universidad de Antioquia. Llevo dos años diseñando formación en IA generativa para empresas y uno como consultor independiente en análisis de datos. Me interesa que los modelos se midan en decisiones y en dinero, y construyo proyectos con código, datos y tests públicos.

Experiencia

Consultor independiente en análisis de datos y documentación

nov. 2025 – hoy

Independiente · Medellín

- Limpieza y análisis de datos en Python (pandas, SciPy) y Excel, con pruebas estadísticas y gráficos.
- Informes y documentos corporativos en Word y Excel: estructura, diseño y consolidación de versiones.
- Traducción y digitalización con OCR, y uso de IA para acelerar la producción con control de calidad.

Diseñador de formación en IA para empresas

nov. 2024 – hoy

Independiente · Medellín

- Diseño contenidos para que equipos técnicos y no técnicos usen IA generativa en su trabajo diario.
- Curso completo sobre el uso de Claude en procesos de negocio: casos de uso, prompts y flujos de trabajo.
- Materiales de presentación con un sistema de diseño profesional y revisión visual de calidad.
- Traducción al español de guías técnicas de certificación en IA.

Educación

Pregrado en Estadística

2024 – 2029 (esperado)

Universidad de Antioquia · Medellín

Idiomas

Español	Inglés	Portugués	Alemán	Italiano
Nativo	Profesional (B1–B2)	Intermedio	Básico	Básico

Proyectos

Seis proyectos organizados por rol, con código, datos y tests en github.com/jmanuelhe.

Análisis de datos

My Data Diary Analytics

9 % → 48 % de publicaciones sobre carrera profesional

Convertí tres informes en Word en un dataset de 82 publicaciones y medí cómo cambió un canal educativo de IA en tres meses.

`Python` `pandas` `Plotly`

Análisis de datos

Telco Churn: análisis SQL

38 % del ingreso perdido está en el 13 % de los clientes

Nueve consultas con CTE y funciones de ventana, reglas de calidad de datos y control de una variable de confusión.

`SQL` `DuckDB` `pandas`

Ciencia de datos

Churn Prediction Pipeline

+19 % de beneficio frente al umbral de 0,5

Comparé tres modelos con validación cruzada y elegí el umbral de decisión por beneficio de negocio. ROC-AUC de 0,842.

`scikit-learn` `SQL` `joblib`

Ciencia de datos

Model Drift Monitoring

Semana 6 primera alerta, dos semanas antes de la caída

Simulé 16 semanas de producción con PSI, KS y chi-cuadrado, y diseñé una política de reentrenamiento.

`SciPy` `scikit-learn` `Plotly`

Ingeniería de IA

RAG Document Q&A

0,933 de acierto en la primera posición

Búsqueda híbrida (BM25 y TF-IDF) con filtros por fecha y respuestas de Claude con citas verificables.

`Claude API` `BM25` `Streamlit`

Ingeniería de IA

AI CSV Analyst Agent

6 herramientas validadas, sin código arbitrario

Agente con tool use, límites de pasos y de costo en USD, registro de latencia y tests que corren sin conexión.

`Claude tool use` `pandas` `pytest`

Habilidades

Estadística

`Inferencia y pruebas de hipótesis` `Regresión` `Calibración de probabilidades` `PSI, KS y chi-cuadrado` `Variables de confusión`

Machine learning

`scikit-learn` `Validación cruzada` `Clases desbalanceadas` `Monitoreo de drift`

Datos

`SQL (CTE, ventanas)` `DuckDB` `PostgreSQL y MySQL` `pandas` `Calidad de datos`

IA generativa

`Claude API y tool use` `RAG híbrido` `Evaluación de LLMs` `LangChain` `Ollama`

Software

Análisis y BI

`R y RStudio` `Excel avanzado` `Power BI` `Tableau` `Google Sheets` `Looker Studio`

Desarrollo

`Python` `VS Code` `Cursor` `PyCharm` `Jupyter y Colab` `Anaconda` `Git y GitHub`

IA y automatización

`Claude` `ChatGPT` `Gemini` `NotebookLM` `Perplexity` `n8n` `Zapier` `Make`

Oficina

`Word` `PowerPoint` `Notion` `Google Workspace` `Teams` `Slack`